

Auteur: Rob Willemsen
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 24.9

$$\int \frac{1}{x} \ln(\ln x) dx$$

$$t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{1}{x} dx$$

$$\int \ln t dt$$

$$\begin{cases} u = \ln t \\ dv = 1 dt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{t} dt \\ v = t \end{cases}$$

$$= t \ln t - \int t \cdot \frac{1}{t} dt$$

$$= t \ln t - \int 1 dt$$

$$= t \ln t - t + C$$

$$= \ln x \cdot \ln(\ln x) - \ln x + C$$

References